



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Universidad Nacional de Colombia - sede Bogotá
Facultad de Ingeniería
Departamento de Sistemas e Industrial
Curso: Ingeniería de Software 1 (2016701)

CALCULAR RUTA ENTRE DOS PUNTOS

ACTORES

- Usuario universitario
- Usuario invitado
- Sistema de rutas del aplicativo

REQUERIMIENTO

- RF10. El sistema debe permitir al usuario establecer un punto de partida y un punto de destino dentro del mapa.
- RF11. Establecidos puntos de partida y destino, el sistema sugerirá una ruta desde la ubicación del punto de partida hasta el lugar del punto de destino.
- RF12. El sistema debe permitir al usuario especificar si utiliza un servicio de transporte (como moto, carro, bicicleta), a fin de calcular el tiempo estimado de llegada y para calcular una ruta adecuada para dicho medio de transporte.

DESCRIPCIÓN

Este caso de uso permite al usuario (universitario o invitado) generar una ruta dentro del mapa del campus universitario, seleccionando un punto de origen y uno de destino. La ruta se ajustará en función del medio de transporte elegido (a pie, bicicleta, moto, carro), y respetará las restricciones del campus.

PRECONDICIONES

El usuario debe tener habilitado el mapa y acceso visual a las áreas disponibles del campus.

El punto de partida y el punto de destino deben encontrarse **dentro de los límites definidos del campus**.

FLUJO NORMAL

1. El usuario selecciona la opción "Calcular ruta" en la interfaz del mapa.
2. El sistema solicita seleccionar el punto de partida y el punto de destino directamente desde el mapa o por búsqueda.
3. El sistema valida que ambos puntos estén dentro de la geocerca del campus.
 - a. Si alguno está fuera, muestra un mensaje de error y solicita una nueva selección.
4. El usuario elige el tipo de movilidad desde un menú: "A pie", "Bicicleta", "Moto", "Carro".

5. El sistema consulta las rutas habilitadas para el tipo de movilidad seleccionado:
 - a. Caminantes → rutas peatonales.
 - b. Vehículos → rutas vehiculares.
6. El sistema calcula la ruta óptima desde origen a destino.
7. El sistema muestra:
 - a. La ruta trazada en el mapa (línea resaltada).
 - b. Tiempo estimado de llegada.
 - c. Advertencias si existen bloqueos o zonas restringidas.
8. El usuario puede optar por iniciar navegación o cancelar.

POSTCONDICIONES

La ruta es mostrada visualmente en el mapa.

El sistema almacena la solicitud de ruta para fines estadísticos (si el usuario es universitario).

Si el edificio de destino cambia de estado durante el trayecto, se activa una notificación (ver RF13).

NOTAS

Reglas de negocio aplicables:

- RB10: Las rutas deben adaptarse al medio de transporte elegido. Vehículos no deben circular por zonas peatonales.
- RB11: Si el origen o destino está fuera del campus, el sistema no debe permitir la operación.
- RB8: Si el edificio de destino está bloqueado, en reparación o cerrado, no se debe sugerir como destino válido.

El sistema debe priorizar rutas más cortas en distancia, pero también puede incorporar restricciones temporales (ej. cierres por eventos).

En caso de múltiples rutas posibles, se debe mostrar siempre la mejor alternativa, y opcionalmente rutas secundarias.